UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

PRÁTICAS PROFISSIONAIS EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

VALIDAHORAS

Sistema de validação de atividades complementares com apoio de inteligência artificial

João Victor Santos Pinto Sotonyi - RA 10720147

Bruno Moreira da Silva – RA 10723746

Rafael Silva de Barros - RA 10721409

Murillo Henrique Santos – RA 10720644

Guilherme Pedrotti Perossi – RA 10443090

São Paulo

2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 1
2 VISÃO GERAL DO PROJETO 2
2.1 Identificação do projeto 2
2.2 Interessados 2
3 REQUISITOS DO SISTEMA 3
3.1 Requisitos funcionais 3
3.2 Requisitos não funcionais 3
4 UTILIZAÇÃO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 5
5 MODELAGEM DO SISTEMA 6
5.1 Diagrama de casos de uso 6
6 DESCRIÇÃO DOS CASOS DE USO PRINCIPAIS 7
6.1 UC01 - Submeter atividade complementar 7
6.2 UC02 - Realizar análise automática 7
6.3 UC03 - Revisar solicitação manualmente 8
6.4 UC04 - Consultar status e histórico 8
6.5 UC05 - Gerenciar regras de validação 8
7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 10

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Diagrama de casos de uso do ValidaHoras 6

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Identificação do projeto 2

1 INTRODUÇÃO

Atualmente, o processo de validação de atividades complementares em instituições de ensino costuma envolver a análise manual de certificados e documentos comprobatórios. Esse fluxo pode gerar demora no retorno aos alunos, inconsistências entre avaliações e maior carga operacional para os responsáveis pela conferência.

O ValidaHoras propõe digitalizar e apoiar esse processo com recursos de inteligência artificial. A solução permitirá o envio das atividades e dos documentos, realizará uma análise inicial conforme as regras da instituição e manterá o aluno informado sobre o andamento da solicitação. Quando a análise automática não for conclusiva, o pedido será encaminhado para revisão manual.

Este documento apresenta a visão geral do projeto, seus interessados, os requisitos funcionais e não funcionais, a utilização prevista da inteligência artificial, a modelagem por meio do diagrama de casos de uso e a descrição detalhada dos principais fluxos do sistema.

2 VISÃO GERAL DO PROJETO

2.1 Identificação do projeto

Tabela 1 - Identificação do projeto

Título do projeto	ValidaHoras
Componente curricular	Práticas Profissionais em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Integrantes	João Victor Santos Pinto Sotonyi; Bruno Moreira da Silva; Rafael Silva de Barros; Murillo Henrique Santos; Guilherme Pedrotti Perossi
Repositório de código-fonte	https://github.com/murilloohs/ppads-grupo-05
Quadro de acompanhamento	https://github.com/users/murilloohs/projects/2/views/1

2.2 Interessados

- **Alunos:** cadastram as atividades complementares, enviam os documentos comprobatórios e acompanham o resultado das solicitações.
- **Funcionários avaliadores:** revisam as solicitações que exigem conferência manual e registram a decisão e sua justificativa.
- **Coordenadores de curso:** acompanham o processo e verificam a aplicação das regras acadêmicas.
- **Administradores da plataforma:** cadastram e atualizam os critérios utilizados na avaliação das atividades.
- **Equipe de tecnologia:** realiza a manutenção, a segurança e a evolução da solução.
- **Instituição de ensino:** é beneficiada pela padronização do processo e pela redução do esforço operacional.

3 REQUISITOS DO SISTEMA

Os requisitos a seguir definem as capacidades esperadas do ValidaHoras e os atributos de qualidade que devem orientar sua implementação e evolução.

3.1 Requisitos funcionais

RF01 - Permitir que o aluno realize autenticação na plataforma.

RF02 - Permitir o cadastro de atividades complementares.

RF03 - Permitir o envio de certificados e outros documentos comprobatórios.

RF04 - Extrair automaticamente as informações presentes nos documentos enviados.

RF05 - Comparar os dados extraídos com as regras definidas pela instituição.

RF06 - Aprovar solicitações elegíveis ou encaminhá-las para análise manual quando necessário.

RF07 - Permitir que o avaliador aprove, reprove ou solicite correções na atividade.

RF08 - Registrar a justificativa das decisões realizadas manualmente.

RF09 - Permitir ao aluno consultar o status e o histórico de suas solicitações.

RF10 - Permitir que o administrador cadastre e atualize as regras de validação.

RF11 - Manter o histórico das avaliações e alterações de status.

3.2 Requisitos não funcionais

RNF01 - A interface deve ser simples, intuitiva e adequada a usuários sem conhecimento técnico.

RNF02 - As consultas e atualizações devem ser processadas, como meta inicial, em até 3 segundos em condições normais de uso.

RNF03 - O sistema deve adotar autenticação e controle de acesso conforme o perfil do usuário.

RNF04 - Os dados e documentos devem ser armazenados e transmitidos de forma segura.

RNF05 - O tratamento dos dados pessoais deve observar as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD.

RNF06 - A solução deve registrar eventos relevantes para permitir auditoria das avaliações e alterações de regras.

RNF07 - A arquitetura deve permitir alterações nas regras de avaliação sem comprometer o restante da aplicação.

RNF08 - Os componentes de extração e análise automática devem poder ser atualizados de forma independente.

RNF09 - As metas de disponibilidade e capacidade devem ser definidas e validadas com a instituição antes da implantação.

4 UTILIZAÇÃO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

A proposta prevê o uso de reconhecimento óptico de caracteres, OCR, para extrair informações dos certificados, como nome do aluno, atividade realizada, instituição, período e carga horária. Em seguida, a solução compara os dados identificados com as regras cadastradas pela instituição.

A inteligência artificial atuará como apoio à decisão. Solicitações que atendam claramente aos critérios poderão ser aprovadas automaticamente. Documentos ilegíveis, informações divergentes ou análises com baixa confiança deverão ser encaminhados para um funcionário avaliador, que terá a decisão final.

5 MODELAGEM DO SISTEMA

A modelagem a seguir representa os principais atores e funcionalidades previstos para o ValidaHoras, destacando o apoio da inteligência artificial e a participação humana nas decisões que exigem revisão.

5.1 Diagrama de casos de uso [[ANCHOR:diag]]

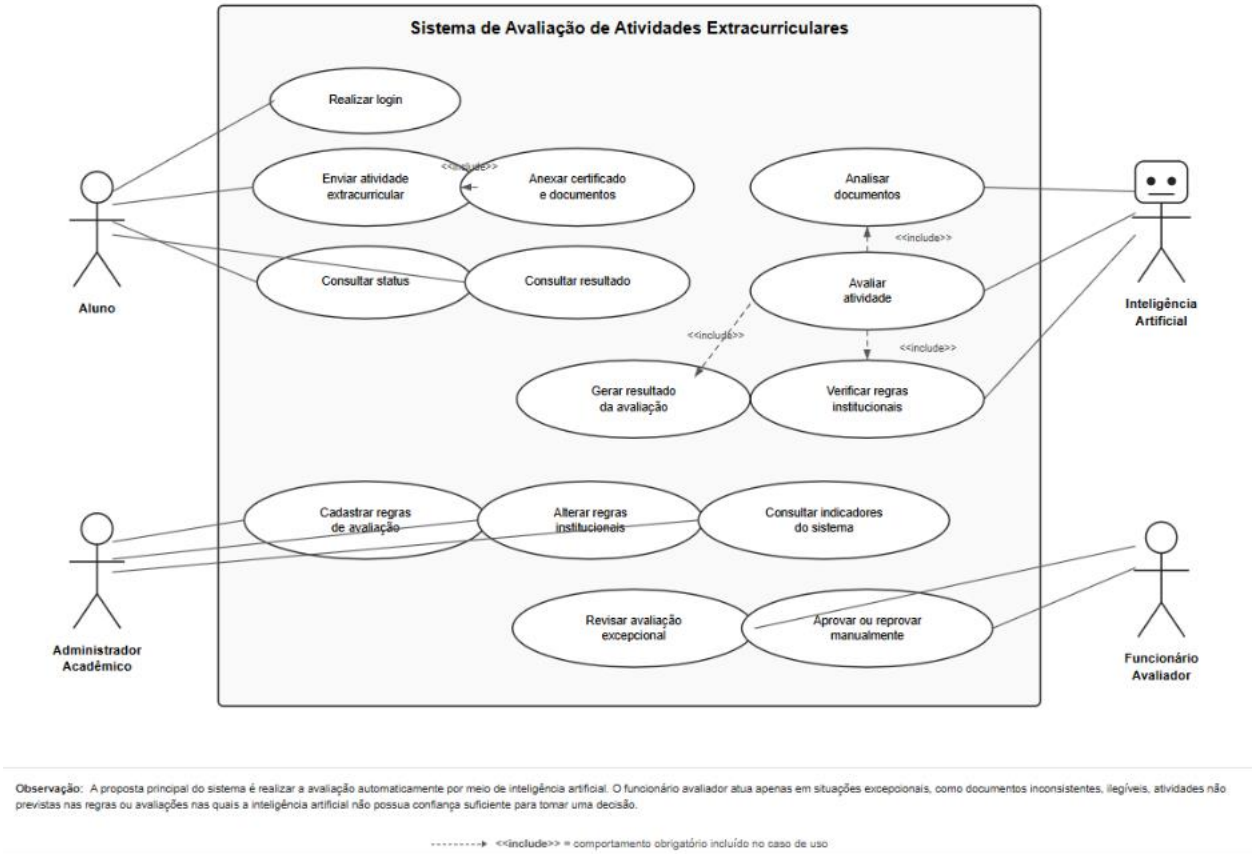


Figura 1 - Diagrama de casos de uso do ValidaHoras

O diagrama apresenta a interação entre aluno, administrador acadêmico, funcionário avaliador e o componente de inteligência artificial. A validação automática representa o fluxo principal; a análise manual ocorre quando houver inconsistências, baixa confiança ou necessidade de conferência adicional.

6 DESCRIÇÃO DOS CASOS DE USO PRINCIPAIS

6.1 UC01 - Submeter atividade complementar

Ator principal: Aluno

Fluxo principal

1. O aluno acessa a plataforma e realiza a autenticação.

2. Seleciona a opção para cadastrar uma nova atividade.

3. Informa os dados solicitados, como nome da atividade, instituição, período e carga horária.

4. Anexa o certificado ou documento comprobatório.

5. Envia a solicitação.

6. O sistema valida os campos obrigatórios e registra a atividade para análise.

Fluxos alternativos e exceções

- Campo obrigatório não preenchido.
- Arquivo em formato não suportado, corrompido ou ilegível.
- Falha no envio do documento.

6.2 UC02 - Realizar análise automática

Ator principal: Sistema e componente de inteligência artificial

Fluxo principal

1. O sistema recebe a solicitação cadastrada.

2. Executa a extração das informações do documento.

3. Compara os dados identificados com as regras vigentes.

4. Registra o resultado e o nível de confiança da análise.

5. Aprova a solicitação elegível ou a encaminha para revisão manual.

Fluxos alternativos e exceções

- Informações insuficientes para avaliação.
- Divergência entre os dados informados e o documento.
- Baixo nível de confiança na análise automática.

6.3 UC03 - Revisar solicitação manualmente

Ator principal: Funcionário avaliador

Fluxo principal

1. O avaliador acessa a lista de solicitações pendentes.

2. Consulta os dados informados, o documento enviado e o resultado da análise automática.

3. Confere a solicitação conforme as regras institucionais.

4. Aprova, reprova ou solicita correção.

5. Registra uma justificativa quando necessário.

Fluxos alternativos e exceções

- O avaliador solicita documento complementar.
- A solicitação é devolvida ao aluno para correção.

6.4 UC04 - Consultar status e histórico

Ator principal: Aluno

Fluxo principal

1. O aluno acessa sua área de solicitações.

2. Visualiza as atividades já cadastradas.

3. Consulta o status, os detalhes, o parecer e as justificativas disponíveis.

4. Acompanha eventuais solicitações de correção.

Fluxos alternativos e exceções

- Nenhuma atividade foi cadastrada.
- O aluno tenta consultar uma solicitação que não pertence ao seu usuário.

6.5 UC05 - Gerenciar regras de validação

Ator principal: Administrador acadêmico

Fluxo principal

1. O administrador acessa a área de configurações.

2. Cadastra uma nova regra ou seleciona uma regra existente.

3. Define ou altera categorias, limites de carga horária, tipos de documentos e demais critérios.

4. Salva as alterações.

5. O sistema registra a atualização para utilização nas avaliações futuras.

Fluxos alternativos e exceções

- Regra incompleta ou conflitante com outra regra vigente.
- Alteração cancelada antes da confirmação.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os casos de uso representam o fluxo central do ValidaHoras. O processo começa com o envio da atividade e do documento pelo aluno, passa pela análise automática e, quando necessário, segue para a avaliação manual. Ao final, o aluno pode consultar o resultado e acompanhar seu histórico.

As regras utilizadas no processo são mantidas pelos administradores acadêmicos, permitindo que a solução acompanhe as necessidades da instituição. A organização apresentada neste documento consolida os principais blocos de conteúdo e facilita a consulta aos requisitos, à modelagem e aos fluxos previstos para o sistema.